

ДПО	Фронтенд и бэкенд разработка
ДИСЦИПЛИНА	Основы фронтенд-разработки
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Методические указания к практическим занятиям

Практическое занятие 15: JS-фреймворки + CSS-фреймворки

Цель занятия

Научиться подключать и использовать современные CSS-фреймворки в проектах на популярных JavaScript-фреймворках (Vue 3 и React), освоить базовые приёмы стилизации с помощью готовых классов, создавать адаптивные интерфейсы без написания собственного CSS.

Подключение

В зависимости от выбранных фреймворкой варианты и способы подключения могут отличаться. Рассмотрим один из таких вариантов.

Подключение Bootstrap

1. Создайте проект Vite + Vue

```
npm create vite@latest my-app -- --template vue
cd my-app
npm install
```

2. Установите Bootstrap

```
npm install bootstrap
```

3. Импортируйте CSS Bootstrap в `src/main.js`

```
import { createApp } from 'vue'
import App from './App.vue'
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css'

createApp(App).mount('#app')
```

4. Запустите проект

```
npm run dev
```

Пример: карточки на Bootstrap

Создадим мини-приложение для отображения карточек с использованием Bootstrap-классов.

App.vue

```
<template>
  <div class="container mt-5">
    <h1 class="text-center mb-4">Моя коллекция</h1>

    <div class="row">
      <div class="col-md-6 offset-md-3">
        <form @submit.prevent="addBook" class="input-group mb-4">
          <input
            v-model="newBook"
            type="text"
            class="form-control"
            placeholder="Название"
            required
          >
          <button class="btn btn-primary" type="submit">Добавить</button>
        </form>
      </div>
    </div>

    <div class="row">
      <div
        v-for="book in books"
        :key="book.id"
        class="col-md-4 mb-3"
      >
        <div class="card h-100">
          <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">{{ book.title }}</h5>
            <button
              @click="removeBook(book.id)"
              class="btn btn-sm btn-danger"
            >
              Удалить
            </button>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</template>

<script setup>
import { ref } from 'vue'
```

```
const books = ref([])
const newBook = ref('')

const addBook = () => {
  books.value.push({
    id: Date.now(),
    title: newBook.value
  })
  newBook.value = ''
}

const removeBook = (id) => {
  books.value = books.value.filter(book => book.id !== id)
}
</script>
```

Что получилось:

- Форма с инпутом и кнопкой (классы `form-control`, `btn-primary`).
- Сетка Bootstrap (`row`, `col-md-4`) для адаптивности.
- Карточки (`card`) для отображения.
- Кнопка удаления (`btn-danger`).

Задание для самостоятельной работы

Разработайте простое приложение с использованием JS-фреймворка и CSS-фреймворка (их сочетание можно выбрать самостоятельно). Изучите документацию по подключению.

Вы можете продолжить работу с примером из текущей практики ИЛИ модифицировать приложение из Практического задания 8.

При доработке примера из данной практики необходимо расширить функционал отображения коллекции (сортировка, добавление не только названия, но и описания, фото).

Формат отчёта

В область для загрузки (Практическое задание 15) прикрепите ссылку на GitHub Pages с реализованным приложением. Страница должна быть проверена и работоспособна.

Полезные ссылки

- [Топ-10 CSS-фреймворков для React](#)
- [Лучшие CSS-фреймворки для использования в React \(Dev.to\)](#)
- [Библиотеки и фреймворки компонентов Vue.js для ускорения разработки](#)